

Výstupy ŠVP

FYZ-01 Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (Fyzika 1, 1/1)

MAT-10 Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. Rozumím významu čísel. Umím používat technické výpočetní nástroje. (Matematika 1, 1/1)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (Matematika 1, 1/1)

INF-04 Převeru data z jednoho modelu do jiného; najdu chyby daného modelu a odstráním je; porovnám různé modely s ohledem na užitečnost pro řešení daného problému. (Informatika 3, 2/1)

Učivo: soustava fyzikálních veličin a jednotek – SI; absolutní a relativní odchylka měření

Připomenutí

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\Delta x = \frac{|x_1 - \bar{x}| + \dots + |x_n - \bar{x}|}{n}$$

$$\delta = \frac{\Delta x}{\bar{x}} \cdot 100 \%$$

$$x = (\bar{x} \pm \Delta x) \text{ jednotka}$$

$$\delta_{\text{tab}} = \frac{|\bar{x} - x_{\text{tab}}|}{x_{\text{tab}}} \cdot 100 \%$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow g = \frac{2h}{t^2}$$

$$t = \frac{s}{v}$$

Měříš doma mobilem s aplikací phyphox a zpracováváš data z celé skupiny: průměr, absolutní a relativní odchylka, odhad rozumnosti, graf a hledání příčin rozdílů. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Převeď na základní jednotky SI: 350 ms; 2,5 min; 80 cm; 0,4 km; 1 200 g. ★☆☆
- Akcelerometr mobilu v klidu ukázal 9,74; 9,79; 9,77; 9,81; 9,79 (m/s²). Urči průměr, absolutní a relativní odchylku a zapiš výsledek. ★☆☆
- Akustické stopky naměřily dobu pádu matice z výšky 0,80 m: 0,41; 0,40; 0,43; 0,40; 0,41 (s). Urči průměr, absolutní a relativní odchylku. ★☆☆
- Luxmetr u stolu ukázal 312; 305; 318; 41; 309 (lx). Která hodnota je hrubá chyba, co ji mohlo způsobit a jaký je průměr bez ní? ★☆☆
- Rozhodni, zda je zapsaný údaj rozumný: a) velikost zrychlení mobilu v klidu 98,1 m/s²; b) doba pádu matice ze stolu 4,1 s; c) osvětlení u okna ve dne 3 500 lx; d) osvětlení ve zhasnutém pokoji v noci 250 lx. ★☆☆
- Nakloněný mobil ukazuje složky zrychlení $a_x = 0,00$; $a_y = 6,93$; $a_z = 6,93$ (m/s²). Urči velikost zrychlení a porovnej ji s g. ★☆☆
- Mobil v klidu ukazuje 9,72 m/s². O kolik procent se liší od tabulkové hodnoty 9,81 m/s²? ★☆☆
- Při měření pádu je místo úderu (start stopek) 0,30 m od mobilu a místo dopadu 1,20 m od mobilu. O kolik se kvůli šíření zvuku (340 m/s) prodlouží změřená doba pádu a kolik je to procent z 0,40 s? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Z průměrné doby pádu $\bar{t} = 0,41$ s z výšky 0,80 m spočítej tíhové zrychlení a jeho odchylku od 9,81 m/s² v procentech. ★☆☆
- Ve sdílené tabulce je pět mobilů a jejich velikost zrychlení v klidu: 9,81; 9,78; 9,92; 9,80; 9,63 (m/s²). Urči průměr, který mobil vybočuje nejvíc a o kolik procent se liší od 9,81. Jde o náhodnou, nebo soustavnou chybu? ★☆☆
- Na stole pod lampičkou je 640 lx, v rohu pokoje 80 lx a u okna 5 120 lx. Kolikrát víc světla je na stole než v rohu, u okna než na stole a u okna než v rohu? ★☆☆
- Jak dlouho padá předmět z výšky 1,25 m ($g = 9,81$ m/s²)? Jaké g by vyšlo, kdyby se stopky spustily o 0,02 s později, než předmět začal padat? ★☆☆
- Export z phyphoxu má čísla s desetinnou tečkou (např. 9.81). Co se stane po vložení do české Tabulky Google a jak to opravíš? ★☆☆
- Jaký graf zvolíš pro: a) porovnání velikosti zrychlení z 12 různých mobilů; b) průběh zrychlení během 10 s měření; c) závislost doby pádu na výšce? ★☆☆
- Výška pádu je $(76,0 \pm 0,5)$ cm, doba pádu $(0,39 \pm 0,01)$ s. Spočítej g a rozhodni, která veličina přispívá k relativní odchylce g víc. ★★

16. V zatemněném pokoji svítí baterka jednoho mobilu na luxmetr druhého. Ve vzdálenosti 0,5 m je 400 lx, v 1 m 100 lx. Kolik luxů čekáš ve 2 m, jestliže osvětlení klesá s druhou mocninou vzdálenosti? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Vyhodnocení sdílené tabulky: šest žáků měřilo dobu pádu z 0,80 m a zapsalo průměry 0,41; 0,40; 0,42; 0,39; 0,47; 0,40 (s). Vyřaď hrubou chybu, spočítej průměr a absolutní odchylku zbylých hodnot, urči g a navrhní dvě možné příčiny vybočení. ★★☆☆
18. Hledání příčiny: Žákovi vyšlo z pádu z 0,80 m pětikrát téměř stejně $t = 0,43$ s ($\Delta t = 0,005$ s). Spočítej g a rozhodni, zda jde o náhodnou, nebo soustavnou chybu. Vysvětli rozdíl zpoždění zvuku, když byl mobil 2,0 m od místa dopadu a 0,2 m od místa úderu? Jaká by musela být výška, aby vyšlo $9,81$ m/s²? ★★☆☆
19. Luxmetr na pracovním stole (bez lampičky) ukázal během zimního dne: 8:00 – 150 lx, 10:00 – 900 lx, 12:00 – 1400 lx, 14:00 – 800 lx, 16:00 – 90 lx. Pro čtení a psaní se doporučuje asi 500 lx. Mezi měřeními předpokládej lineární průběh. Odkdy dokdy stačí denní světlo a kolik procent času mezi 8:00 a 16:00 to je? ★★☆☆
20. Datový model (INF-04): Navrhni strukturu sdílené tabulky pro 15 žáků tak, aby šlo automaticky spočítat průměry, odchylky a nakreslit graf. Najdi aspoň tři chyby v zapsaném řádku: „Petr | iPhone | 9.81 m/s² | 0,41s | – | 350 lux“. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **phyphox – Návod k používání aplikace (česky)** – jak spustit experiment, nastavit ho a exportovat data
<https://phyphox.org/material/cs/tutorial%20phyphox.pdf>
- **Fyzikální kabinet – Trénink zpracování přímého měření** – procvičení průměru, odchylek a zápisu výsledku s kontrolou
<https://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/trenink-prime-mereni.php>
- **Umíme fyziku – Odchylky a zaokrouhlování** – krátká cvičení s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-odchylky-a-zaokrouhlovani>

★ základní · ★★ střední · ★★☆☆ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- 0,35 s; 150 s; 0,8 m; 400 m; 1,2 kg
- $a = 9,78 \text{ m/s}^2$, $\Delta a = 0,02 \text{ m/s}^2$, $\delta \approx 0,2 \%$;
 $a = (9,78 \pm 0,02) \text{ m/s}^2$
- $\bar{t} = 0,41 \text{ s}$, $\Delta t \approx 0,01 \text{ s}$ (0,008), $\delta \approx 2 \%$
- 41 lx (čidlo zakryl prst nebo stín hlavy); průměr zbylých čtyř 311 lx
- a) ne – posunutá čárka, má být 9,81; b) ne – asi 0,41 s; c) ano; d) ne – ve tmě jen jednotky lx
- $|\vec{a}| = \sqrt{2 \cdot 6,93^2} \approx 9,80 \text{ m/s}^2$ – velikost se nakloněním nemění, mění se jen složky
- $\frac{0,09}{9,81} \cdot 100 \% \approx 0,9 \%$
- start se zpozdí o 0,9 ms, stop o 3,5 ms → doba je delší asi o 2,6 ms, tj. asi 0,7 %
- $g = \frac{2 \cdot 0,80}{0,41^2} \approx 9,52 \text{ m/s}^2$; o 3 % méně
- průměr $\approx 9,79 \text{ m/s}^2$; nejvíc 9,63 (o 1,8 % méně), pak 9,92 (+1,1 %); soustavná chyba – kalibrace senzoru daného mobilu
- 8×; 8×; 64×
- $t \approx 0,505 \text{ s}$; naměřeno 0,485 s → $g \approx 10,6 \text{ m/s}^2$
- čísla se načtou jako text (zarovnaná vlevo) nebo jako datum a vzorce s nimi nepočítají; opravit nahrazením tečky čárkou nebo importem s národním prostředím, kde je desetinná tečka
- a) sloupcový graf (kategorie = mobily) s čarou 9,81; b) bodový graf s časem na ose x; c) bodový graf XY
- $g \approx 9,99 \text{ m/s}^2$; $\delta_h \approx 0,7 \%$, $2\delta_t \approx 5,1 \% \rightarrow$ rozhoduje čas; $\delta_g \approx 5,8 \%$, $g = (10,0 \pm 0,6) \text{ m/s}^2$
- 25 lx (dvojnásobná vzdálenost → čtvrtinové osvětlení)
- 0,47 s vyřadit; $\bar{t} = (0,40 \pm 0,01) \text{ s}$ (0,404); $g \approx 9,80 \text{ m/s}^2$; příčiny: jiná výška, tichý dopad a pozdní zastavení stopky, jiný práh
- $g \approx 8,65 \text{ m/s}^2$ (o 12 % méně) – soustavná chyba; zpoždění zvuku jen 5 ms ($g \approx 8,87$) nestačí; výška by musela být asi 0,91 m → nejspíš špatně změřená výška
- asi od 8:56 do 14:51, tj. asi 5,9 h z 8 h $\approx 74 \%$
- záhlaví s veličinou a jednotkou, jeden sloupec = jedna veličina, jen čísla s desetinnou čárkou, prázdná buňka místo pomlčky, sloupce model mobilu a metoda; chyby: tečka v 9.81, jednotky v buňkách, pomlčka, luxmetr na iPhone v phyphoxu není – chybný údaj, čím se měřilo

Řešení krok za krokem

Úloha 15

- $g = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 \cdot 0,76}{0,39^2} \approx 9,99 \text{ m/s}^2$.
- $\delta_h = \frac{0,5}{76} \cdot 100 \% \approx 0,7 \%$.
- $\delta_t = \frac{0,01}{0,39} \cdot 100 \% \approx 2,6 \%$; čas je ve vzorci na druhou → přispívá $2\delta_t \approx 5,1 \%$.
- $\delta_g \approx 0,7 \% + 5,1 \% \approx 5,8 \%$, tj. $\Delta g \approx 0,6 \text{ m/s}^2$.
- Výsledek $g = (10,0 \pm 0,6) \text{ m/s}^2$; přesnost zlepší hlavně přesnější měření času (větší výška, víc opakování).

Úloha 17

- 0,47 s se od ostatních liší o víc než 0,05 s, ostatní leží v rozmezí 0,39–0,42 s → hrubá chyba; vyřadit se zdůvodněním.
- Průměr zbylých pěti: $\frac{2,02}{5} = 0,404 \text{ s}$.
- Odchyly: 0,006; 0,004; 0,016; 0,014; 0,004 → $\Delta t = \frac{0,044}{5} \approx 0,009 \approx 0,01 \text{ s}$.
- $g = \frac{2 \cdot 0,80}{0,404^2} \approx 9,80 \text{ m/s}^2$ – od 9,81 jen asi o 0,1 %.
- Možné příčiny vybočení: jiná výška pádu, dopad na koberec (tichý zvuk zastaví stopky později), příliš vysoký práh nebo mobil daleko od místa dopadu.

Úloha 18

- $g = \frac{2 \cdot 0,80}{0,43^2} \approx 8,65 \text{ m/s}^2$, to je asi o 12 % méně než 9,81.
- Měření se opakují velmi přesně ($\Delta t = 0,005 \text{ s}$), přesto jsou všechna mimo → soustavná chyba.
- Zpoždění zvuku: $\frac{2,0 - 0,2}{340} \approx 0,005 \text{ s}$; opravený čas 0,425 s dá $g \approx 8,87 \text{ m/s}^2$ – to rozdíl nevysvětlí.
- Výška pro $g = 9,81$: $h = \frac{gt^2}{2} = \frac{9,81 \cdot 0,43^2}{2} \approx 0,91 \text{ m}$.
- Pravděpodobná příčina: výška změřená od jiného místa (např. od desky stolu místo od spodku matice k plechu) nebo pozdní zastavení stopky tichým dopadem; ověřit přeměřením výšky a pádem na plech.

Úloha 19

1. Mezi 8:00 a 10:00 roste osvětlení o 750 lx za 2 h; na 500 lx chybí od 150 lx ještě 350 lx → $\frac{350}{750} \cdot 2 \text{ h} \approx 0,93 \text{ h} \approx 56 \text{ min} \rightarrow$ asi 8:56.
2. Mezi 14:00 a 16:00 klesá o 710 lx za 2 h; pod 500 lx klesne po poklesu o 300 lx → $\frac{300}{710} \cdot 2 \text{ h} \approx 0,85 \text{ h} \approx 51 \text{ min} \rightarrow$ asi 14:51.
3. Délka: $14,85 - 8,93 \approx 5,9 \text{ h}$.
4. Podíl: $\frac{5,9}{8} \cdot 100 \% \approx 74 \%$.
5. Omezení: lineární průběh mezi dvouhodinovými měřeními je jen odhad; počasí se během dne mění.

Úloha 20

1. Struktura: jeden řádek = jeden žák (nebo jedno měření), jeden sloupec = jedna veličina; v záhlaví název a jednotka, např. „a (m/s²)“, „t pádu (s)“, „E u stolu (lx)“.
2. Doplnkové sloupce: model mobilu, obal ano/ne, výška pádu, čas měření, metoda (phyphox / jiná aplikace).
3. Chyba 1: „9.81“ s tečkou je v české tabulce text → psát 9,81.
4. Chyba 2: jednotky v buňkách („m/s²“, „s“, „lux“) dělají z čísel text → jednotky jen do záhlaví.
5. Chyba 3: pomlčka místo chybějící hodnoty je text → nechat buňku prázdnou.
6. Chyba 4: iPhone v phyphoxu luxmetr nemá → u hodnoty 350 lx chybí informace, čím a jak se měřilo; bez ní ji nelze srovnat s ostatními.